

پیشنهاد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

کمیته محترم تحصیلات تکمیلی مجتمع / دانشکده / پژوهشکده

احتراماً، اینجانب زهرا سلیمانی طالب به شماره دانشجویی ۹۶۳۸۳۹۰۱۳ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز شاغل در ---- که تحصیلات خود را در رشته فوق از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶ شروع نمودم و تاکنون تعداد ۲۰ واحد از دروس اصلی و اختیاری را با موفقیت و با معدل کل گذرانده‌ام در مرحله شروع پایان نامه خود هستم.

پس از انجام مشاوره‌های لازم و با عنایت به زمینه علمی مورد نیاز، آقایان دکتر محمدعلی کیوان راد و دکتر مجتبی حسینی را بعنوان استاد راهنمای پایان نامه انتخاب کردم و با استفاده از نظرات و راهنمایی‌های ایشان پس از بررسی و مطالعه دقیق موضوع تحقیق، موضوع پایان نامه خود را کتباً و در قالب فرم پیوست تقدیم می‌نمایم. بدیهی است پذیرش قطعی موضوع پایان نامه منوط بر تصویب آن در کمیته می‌باشد.

ضمناً با پیشنهاد استاد راهنمای پایان نامه آقای دکتر محمد فخر دانش را نیز بعنوان مشاور انتخاب نموده‌ام.

تاریخ:

امضاء دانشجو

عنوان کامل پایان نامه:

ردیابی اشیاء به کمک روش‌های یادگیری عمیق

نوع پروژه:

بدون طبقه‌بندی	محرمانه	خیلی محرمانه	سری	بکلی سری
----------------	---------	--------------	-----	----------

مراتب فوق مورد تأیید است:

۱- نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما
۲- نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور

۳- نام و نام خانوادگی ریاست دانشکده / مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
تاریخ و امضاء

پرسشنامه تهیه پیشنهاد اولیه (پروپوزال) جهت پایان نامه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا سلیمانی طالب

شماره دانشجویی: ۹۶۳۸۳۹۰۱۳

رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک

عنوان پایان نامه:

به فارسی: ردیابی اشیاء به کمک روش های یادگیری عمیق

به لاتین: object tracking using deep learning methods

نوع تحقیق:

بنیادی ☐ توسعه ای ☒ کاربردی ☒

* کلیه صفحات به صورت تایپ شده تحویل شوند.

۱ - اطلاعات مربوط به دانشجو:

۱-۱ - تعداد واحدهای گذرانده: ۲۰

تعداد واحدهای باقیمانده: ۱۲

معدل (تاکنون):

۲-۱ - آدرس:

۱-۲-۱ - شماره تلفن ثابت:

۲-۲-۱ - شماره تلفن همراه:

۳-۱ - در صورت بورسیه بودن، نام سازمان بورسیه دهنده:

۲ - اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور:

سمت	نام و نام خانوادگی	تخصص یا رشته	رتبه علمی	تعداد پایان نامه های راهنمایی شده		تعداد پایان نامه های تحت راهنمایی	
				ارشد	دکتری	ارشد	دکتری
استاد راهنمای اول	دکتر محمد علی کیوان راد	هوش مصنوعی و رباتیک	استادیار	۱		۴	
استاد راهنمای دوم	دکتر مجتبی حسینی	هوش مصنوعی و رباتیک	دانشیار				
استاد مشاور	دکتر محمد فخر دانش	هوش مصنوعی و رباتیک	استادیار				

* تذکر: در صورتی که اساتید فوق عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالمک اشتر نمی باشند؛ آدرس و شماره تلفن آنها ذیلاً قید شود.

آدرس استاد (اساتید) راهنما:

شماره تلفن استاد (اساتید) راهنما:

آدرس استاد مشاور:

شماره تلفن استاد مشاور:

۳ - اطلاعات مربوط به پایان نامه :

۳-۱ - مسئله و اهداف اصلی تحقیق :

هدف این پایان نامه بررسی روش‌های ردیابی اشیا و انتخاب یک یا چند روش برای بهبود دقت در مقابل چالش‌های موجود و اجرای آن به صورت بلادرنگ است.

۳-۲ - تشریح و بیان موضوع :

ردیابی اشیا یک مسئله بسیار مهم در زمینه پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر است. ابتدا به مفهوم ردیابی اشیا می‌پردازیم. ردیابی اشیا سعی دارد اشیا را براساس دنباله‌ای از تصاویر به معنی ویدیو، شناسایی و ردیابی کند. در ردیابی اشیا باید شی هدف را شناسایی کرده و آن شی را در فریم‌های متوالی از یک ویدیو مشاهده نمود.

جنبه‌هایی از ردیابی دارای چالش‌های جدی هستند، بنابراین هنگام طراحی هر الگوریتم ردیابی باید توجه شود که از سیستم ردیاب هدف انتظاراتی وجود دارد که تا جایی که ممکن است باید برآورده شود. تعدادی از این ویژگی‌ها در زیر آمده است.

مقاوم بودن: مقاوم بودن به این معنی است که سیستم ردیاب حتی در شرایط پیچیده مانند به هم ریختگی پس زمینه^۱، همپوشانی^۲، تغییر روشنایی^۳ و حرکت پیچیده و ناگهانی هدف قادر به ردیابی آن باشد.

وفاق پذیری: علاوه بر تغییرات محیطی که هدف در آن قرار دارد، خود هدف نیز دچار تغییراتی می‌شود که برای حل این مشکل، سیستم ردیاب باید قادر به تشخیص و ردیابی خصوصیات ظاهری فعلی هدف باشد.

پردازش بی‌درنگ اطلاعات: سیستمی که با دنباله‌های ویدیویی سروکار دارد، باید دارای سرعت پردازش بالایی باشد. پس نیاز به پیاده‌سازی یک الگوریتم با عملکرد بالا وجود دارد. سرعت مورد نیاز برای پردازش اطلاعات به سرعت جسم تحت ردیابی بستگی دارد. بعضی از کاربردهای ردیابی اشیا عبارتند از: ناوبری، نظارت، رباتیک، کنترل ترافیک، واقعیت افزوده و ...

۳-۳ - ضرورت انجام تحقیق :

به دلیل کاربرد ردیابی در نظارت و رباتیک لازم است در این حوزه تحقیقاتی صورت گیرد تا بتوان دقت ردیاب‌ها را بالا برد و اصلاحاتی انجام شود تا ردیاب‌ها بتوانند به صورت بلادرنگ کار کنند.

^۱ clutter

^۲ occlusion

^۳ illumination

۳-۴ - سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته :

به طور کلی، یک روش ردیابی شامل دو جزء اصلی است که عبارتند از: مدل حرکتی^۴ و مدل مشاهده‌ای^۵.

مدل حرکتی حالت‌های یک جسم را در طول زمان توصیف می‌کند و وضعیت احتمالی آن را پیش‌بینی می‌کند (به عنوان مثال فیلتر کالمن [1]^۶ و فیلتر ذرات [3] [2]^۷)؛ و مدل مشاهده، اطلاعات ویژگی‌های شی ردیابی را نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌ها را در هر فریم تایید می‌کند [4].

از منظر مدل مشاهدات، ردیاب‌های موجود معمولاً می‌توانند به روش‌های مولد یا تمایزی طبقه‌بندی شوند. روش‌های مولد بر جستجو در مناطقی که بیشتر شبیه به شی مورد نظر هستند تمرکز می‌کنند. در حالی که ردیاب‌های تمایزی معمولاً ردیابی را به عنوان یک مسئله طبقه‌بندی در نظر می‌گیرند که ویژگی‌های ردیابی را از زمینه‌های اطراف آن متمایز می‌کند. چندین روش یادگیری ماشین برای حل مشکلات ردیابی تلاش کرده‌اند از جمله: ماشین بردار پشتیبان [5]^۸، جنگل تصادفی [6]^۹، فیلتر هم‌بستگی [7]^{۱۰} و اولین نوع روش‌های ردیابی که در اینجا بیان می‌شوند روش‌های غیر عمیق می‌باشند که برخی از آن‌ها در جدول ۱ آمده است [8].

جدول ۱ : برخی از روش‌های غیر عمیق ردیابی

شماره	نام روش	سال ارائه	نکات اساسی
۱	TLD[9]	۲۰۱۲	• ترکیب روش تشخیص و ردیابی • استفاده از ردیاب Lucas-Kanade که از جریان نوری برای ردیابی شی استفاده می‌کند. • تشخیص‌دهنده در هر فریم جسم را با مقایسه پچ‌ها (هر نمونه یک پچ است) با مدل شی آموخته شده، جستجو می‌کند.
۲	Particle Filter[11]	۲۰۱۲	• پیش‌بینی موقعیت احتمالی هدف، از طریق مدل انتقال حالت^{۱۱} است. • یکی از روش‌ها، استفاده از اطلاعاتی که از حرکات قبلی داریم برای تخمین هدف است که در صورتی درست است که شی حرکت smooth داشته باشد. • در مقابل حرکت ناگهانی، انسداد و حرکت سریع مشکل دارد.

^۴ Motion model

^۵ Observation model

^۶ Kalman filter

^۷ Particle filter

^۸ Support vector machine

^۹ Random forest

^{۱۰} Correlation filter

^{۱۱} state transition model

۳	Kalman Filter[10]	۲۰۱۳	• ابتدا با روشی مانند تفریق پس زمینه شی را تشخیص می‌دهد. • فیلتر کالمن یک فرآیند را با استفاده از یک فرم کنترل بازخورد تخمین می‌زند. • معادلات برای فیلترهای کالمن به دو گروه تقسیم می‌شوند: معادلات به‌روزرسانی زمان و اندازه‌گیری. • معادلات به‌روزرسانی زمانی مسئول پیش‌بینی (در زمان) وضعیت فعلی و تخمین کوواریانس خطا برای به دست آوردن پیش‌بینی برای مرحله بعدی است. • معادلات به‌روزرسانی مسئول اندازه‌گیری بازخورد هستند.
۴	KCF[7]	۲۰۱۵	• استفاده از تابع کرنل گوسی برای تشخیص شی هدف • استخراج یک پچ تصویر از هدف مورد نظر در فریم قبلی • محاسبه ویژگی‌های HOG برای این پچ تصویر • محاسبه نقشه پاسخ با استفاده از فیلتر هم‌بستگی روی ویژگی‌های ورودی در دامنه فوریه

وانگ و همکاران [12] نشان می‌دهند که استخراج ویژگی نیز یک مسئله بسیار مهم در طراحی ردیاب قوی است. از تجربیات تحقیقاتی الگوریتم‌های ردیابی سنتی می‌توان نتیجه گرفت که هر گونه پیشرفت روش‌های استخراج ویژگی یا تکنیک‌های یادگیری ماشین ممکن است باعث توسعه روش ردیابی شود. بنابراین، از آنجا که تکنیک‌های یادگیری عمیق توانایی‌های زیادی را بر استخراج ویژگی و طبقه‌بندی شی نشان داده‌اند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از یادگیری عمیق می‌تواند عملکرد ردیابی را بهبود بخشد. به دلیل موفقیت ویژگی‌های عمیق در طبقه‌بندی تصویر، برخی از روش‌های ردیابی از شبکه‌های عمیق برای استخراج ویژگی استفاده می‌کنند که به شبکه استخراج ویژگی^{۱۲} معروف هستند.

مدل CNN [13], [14], [15], [16] به دلیل توانایی در استخراج ویژگی و طبقه‌بندی تصویر، برای ایجاد مدل مشاهده‌ای قوی استفاده می‌شود. روش‌های ردیابی مبتنی بر CNN نیز می‌توانند تمایزی یا مولد باشند. برای ایجاد یک ردیاب مبتنی بر CNN تمایزی یک راه مناسب جایگزینی ویژگی‌های دستی با ویژگی‌های عمیق استخراج شده از مدل CNN در چارچوب ردیابی سنتی مانند فیلتر وابستگی، SVM آنلاین و غیره است. جدول ۲، برخی از کارهای اخیرا انجام شده در این زمینه را بیان می‌کند.

جدول ۲: برخی از روش‌های ردیابی مبتنی بر استخراج ویژگی با CNN

شماره	نام روش	سال ارائه	نکات اساسی
۱	SRDCF[18]	۲۰۱۵	- استفاده از یک مولفه تنظیم برای کم کردن پس زمینه - محاسبه وزن ضرایب فیلتر بر اساس اطلاعات فضایی توسط تنظیم فضایی^{۱۳} - سرکوب قسمت‌هایی از پس‌زمینه که مقدار ضرایب فیلتر بالاتری دارند.
۲	RPNT[17]	۲۰۱۶	- پیش‌آموزش VGG برای استخراج نقشه ویژگی - ارسال نقشه ویژگی به شبکه پیشنهاد منطقه^{۱۴} برای به دست آوردن جعبه محدود - هم اندازه کردن بردارهای ویژگی استخراج شده با لایه ادغام منطقه مورد علاقه^{۱۵} - استفاده از ماشین بردار پشتیبان ساخت‌یافته^{۱۶} برای طبقه بندی
۳	C-COT[19]	۲۰۱۶	- فیلترهای کانولوشن در یک ترتیب پیوسته با رزولوشن‌های متفاوت برای تولید نقشه‌های پاسخ آموخته می‌شوند. - تلفیق شدن نقشه‌های پاسخ چندگانه برای به دست آوردن نقشه پاسخ نهایی برای تخمین موقعیت هدف - از نمونه‌های متوالی در یک دنباله یاد می‌گیرد و در طی مدت زمان طولانی ظاهر هدف را فراموش می‌کند و بنابراین باعث می‌شود که بیش از حد به ظاهر جدید برسد و هزینه‌های محاسباتی را بالا ببرد.
۴	ECO[20]	۲۰۱۷	- یک نسخه بهبود یافته از CCOT است. - یک مجموعه کوچکتر از فیلترها را ایجاد می‌کند تا بتواند با استفاده از تقسیم بندی ماتریسی، پیش‌نمایش هدف را به صورت موثر بگیرد. - استفاده از یک مدل مخلوط گوسی (GMM) برای نمایش مختلف ظاهر هدف - استفاده از الگوریتم آنلاین Piater و Declercq برای به‌روزرسانی اجزای GMM

برخی از مقالات هستند که قسمت تشخیص و ردیابی را جدا کردند و در قسمت تشخیص از روش‌های یادگیری عمیق استفاده کردند که بتوانند ویژگی‌های عمیق را استخراج کنند سپس از روش‌های عمیق استفاده کردند که شی هدف را ردیابی کنند. برخی دیگر از مقالات در قسمت تشخیص از روش‌های یادگیری عمیق استفاده کردند که بتوانند ویژگی‌های عمیق را استخراج کنند سپس از روش‌های غیر عمیق برای ردیابی استفاده کردند.

که در جدول ۳ برخی از این مقالات و ایده‌های آن‌ها آورده شده است.

^{۱۳} Spatially Regularization

^{۱۴} Region Proposal Network

^{۱۵} Region Of Interest

^{۱۶} Structured Support Vector Machine

جدول ۳: مقالات مربوط به ردیابی با جدا کردن بخش تشخیص و ردیابی

شماره	عنوان مقاله	سال ارائه	نکات اساسی
۱	Multiple Object Tracking Based on Faster-RCNN Detector and KCF Tracker[24]	۲۰۱۶	• استفاده از Faster RCNN برای قسمت تشخیص • استفاده از KCF و Kalman Filter برای ردیابی • دقت KCF برای ردیابی بیشتر از Kalman Filter است.
۲	Tracking People by Detection Using CNN Features[25]	۲۰۱۷	• استفاده از Faster RCNN برای قسمت تشخیص • استفاده از فاصله اقلیدسی و شبکه Siamese برای ردیابی • هر فرد با یک بردار ویژگی ۴۰۹۶ بعدی نشان داده می‌شود. • برای روش فاصله اقلیدسی، فقط نیاز به محاسبه فاصله بین دو بردار ویژگی از هر جفت ورودی داریم. • اگر فاصله اقلیدسی آن‌ها حداقل باشد یک انسان در نظر گرفته می‌شود. • شبکه Siamese نیاز به آموزش دارد.
۳	Real-Time* Multiple Object Tracking (MOT) for Autonomous Navigation[26]	۲۰۱۷	• استفاده از Faster RCNN برای قسمت تشخیص • Faster R-CNN به دانستن کلاس شی برای شناسایی آن نیاز ندارد. • استفاده از GOTURN برای قسمت ردیابی • GOTURN سریع‌تر از دیگر روش‌های قبلی ردیابی است.
۴	Tracking of Humans in Video Stream Using LSTM Recurrent Neural Network[27]	۲۰۱۷	• استفاده از SSD و YOLO برای قسمت تشخیص • استفاده از LSTM برای قسمت ردیابی • YOLO دارای ۲۴ لایه کانولوشن و ۲ لایه تماماً متصل است. • وزن لایه‌های کانولوشن با پیش‌آموزش روی دادگان ImageNet به دست می‌آید. • خروجی اولین لایه تماماً متصل بردار ویژگی ۴۰۹۶ بعدی است که این بردار ویژگی به شبکه LSTM داده می‌شود. • تفاوت YOLO و SSD در این است که SSD لایه تماماً متصل ندارد. • وقتی SSD به عنوان تشخیص دهنده انتخاب می‌شود خروجی لایه ۶ یا ۷ آن به شبکه LSTM داده می‌شود. • و در نهایت از YOLO برای تولید ویژگی و از SSD برای تولید جعبه تشخیص و از LSTM برای ردیابی استفاده کرده است.

برخی از روش‌ها از شبکه‌های عمیق برای استخراج ویژگی و هم برای ارزیابی کاندید استفاده می‌کنند که به شبکه end-to-end معروف هستند. این شبکه‌ها بر اساس خروجی آن‌ها به ۳ دسته تقسیم می‌شوند.

EEN-S: این نوع روش‌ها با استفاده از فیلتر ذرات یا پنجره کشویی یک سری کاندید تولید می‌کنند سپس نمرات این کاندیدها را برای محلی‌سازی شی هدف ارائه می‌دهند.

EEN-M: این نوع روش‌ها معمولا از شبکه عمیق برای ایجاد یک نقشه پاسخ استفاده می‌کنند و از روش‌های دیگر برای محلی‌سازی شی ردیابی استفاده می‌کنند.

EEN-B: این نوع الگوریتم‌ها یک شبکه end-to-end آموزش می‌بینند تا به طور مستقیم جعبه محدود شی ردیابی را در هر فریم تولید کنند.

جدول ۴، برخی از کارهای اخیرا انجام شده در این زمینه را بیان می‌کند.

جدول ۴: برخی از روش‌های ردیابی end-to-end

شماره	دسته بندی روش	نام روش	سال ارائه	نکات اساسی
۱	EEN-M	FCNT[23]	۲۰۱۵	- انتخاب نقشه ویژگی از از لایه ۴ و ۵ VGG - یک شبکه عمومی^{۱۷} که اطلاعات را از هدف می‌گیرد و در بالای نقشه‌های انتخاب شده لایه کانولوشن ۵ ساخته شده است. - یک شبکه خاص^{۱۸} که اهداف را از پس زمینه با ظاهر مشابه متمایز می‌کند در بالای نقشه‌های انتخاب شده از لایه کانولوشن ۴ ساخته شده است. - شبکه عمومی و شبکه خاص به طور مستقل نقشه حرارت^{۱۹} تولید می‌کنند و محلی‌سازی شی با استفاده از این نقشه‌ها انجام می‌شود.
۲	EEN-S	MDNET[21]	۲۰۱۶	- از VGG-M برای پیش‌آموزش روی دادگان ImageNet استفاده می‌کند. - شبکه چند دامنه شامل لایه‌های مشترک یک لایه دامنه اختصاصی است. - لایه‌های مشترک شامل سه لایه کانولوشن و دو لایه تماما متصل است و لایه دامنه اختصاصی شامل یک لایه تماما متصل است، می‌باشند. - در طی ردیابی لایه‌های مشترک در همه مراحل استفاده می‌شوند اما لایه دامنه اختصاصی مسئول شناسایی هدف با استفاده از طبقه‌بندی باینری برای یک دنباله خاص است.

^{۱۷} General Network

^{۱۸} Specific Network

^{۱۹} Heat map

• استفاده از CNN برای مدل‌سازی نمایش هدف در ساختار درخت • در درخت گره‌ها CNN هستند و لبه‌ها روابط بین CNN ها هستند. • جمع‌آوری نمونه‌های کاندیدی را که در اطراف حالت هدف در فریم قبل تخمین زده شده‌اند. • محاسبه احتمال هر نمونه بر اساس میانگین وزنی نمرات از چندین CNN	۲۰۱۶	TCNN[22]	EEN-S	۳
---	------	----------	-------	---

۳-۵ - فرضیه‌های تحقیق (سؤالات تحقیق) :

۱- آیا می‌توان با استفاده از ترکیب شبکه‌های عمیق برای تشخیص شی و استفاده از روش‌های غیر عمیق مانند فیلتر ذرات کارایی ردیابی اشیا را افزایش داد؟

۲- آیا استفاده از ترکیب شبکه‌های عمیق برای تشخیص شی و ردیابی باعث افزایش کارایی می‌شود؟

۳- آیا می‌توان با تغییر ساختار شبکه‌های end-to-end دقت آن‌ها را افزایش داد؟

۴- آیا می‌توان با پیش‌پردازش مناسب دقت را در روش‌های ردیابی بالا برد؟

۵- آیا می‌توان با ترکیب ردیاب‌های غیرعمیق و عمیق دقت ردیاب‌ها را بالا برد؟

۳-۶ - نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق :

ارائه یک چارچوب برای ردیابی اشیا با استفاده از ابزارهای یادگیری عمیق با در نظر گرفتن اجرای بلادرنگ، مورد انتظار است.

۳-۷ - در صورت کاربردی بودن تحقیق، چه سازمان‌هایی می‌توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند .

ردیف	نام سازمان	نوع استفاده
۱	خودروسازی	تشخیص عابر پیاده
۲	وزارت دفاع	ردیابی موشک
۳	سپاه و ارتش	ردیابی خودکار
۴	نیروی انتظامی	کنترل ترافیک

۴- روش انجام تحقیق :

۴-۱ - روش گردآوری اطلاعات :

برای تحقیق در زمینه مذکور از منابع مطالعاتی موجود از جمله مقالات و کتب معتبر همچنین دوره‌های آزاد دانشگاه‌های معتبر دنیا در این زمینه استفاده خواهد شد. محققین فعال در این زمینه در سراسر دنیا شناسایی شده و موضوعات مورد بررسی آن‌ها و نتایج هر کدام مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

دادگان مربوط به تحقیق نیز از طریق دادگان‌های معتبر موجود که در جدول ۵ آورده شده است، تهیه می‌گردد.

جدول ۵: برخی از دادگان معروف در ردیابی اشیا

شماره	نام دادگان	نوع داده	تعداد دنباله‌ها	جزئیات رده‌ها
۱	OTB-100[28]	ویدیو	۱۰۰	مجموعه‌ای از دنباله‌های مختلف است که حاشیه‌نویسی شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل بهتر قوت و ضعف الگوریتم‌ها، توالی‌ها با توجه به ۱۱ ویژگی از جمله تغییر مقیاس شی، حرکت سریع شی، انسداد، تغییر نور محیط و ... طبقه‌بندی شده است. بیشتر ویدیوهای این دادگان مربوط به انسان می‌باشد.
۲	OTB-50[29]	ویدیو	۵۰	به دلیل اینکه برخی از شی‌های هدف مشابه هستند و کمتر چالش برانگیز می‌باشند، ۵۰ نمونه دشوار از نمونه‌های OTB-100 انتخاب شده است.
۳	VOT[30]	ویدیو	۶۰	شامل ۶۰ توالی است که با جعبه محدود ground truth در اطراف شی هدف حاشیه‌نویسی شده است. عملکرد ردیاب‌ها می‌تواند تحت تاثیر حرکت دوربین، تغییر نور، انعکاس، تغییر اندازه اهداف و تغییر حرکت باشد. در سال‌های مختلف آن را بهبود دادند، از جمله: VOT17[34], VOT14[32] VOT15[33], VOT13[31]
۴	TC-128[35]	ویدیو	۱۲۸	بر روی اطلاعات رنگ تمرکز دارد. این معیار شامل ۱۲۸ توالی رنگ با ground truth و حاشیه نویسی از جمله تغییرات نور، تغییر مقیاس، حرکت سریع، درهم ریختگی پس‌زمینه و ... می‌باشد.
۵	ALOV300[36]	ویدیو	۳۱۵	شامل ۳۱۵ دنباله ویدیویی با ۱۴ ویژگی از جمله تغییرات نور، انسداد، حرکت دوربین و ... است.
۶	VIVID[37]	ویدیو	۹	این مجموعه شامل فیلم‌هایی است که از وسایل نقلیه زمینی از سکوها‌ی سنسور هوابرد گرفته شده است.
۷	TrackingNet[38]	ویدیو	۳۰۶۴۳	این دادگان به دو قسمت آموزش و تست تقسیم می‌شود. برای فاز آموزش ۳۰۱۳۲ ویدیو از یوتیوب انتخاب شده است و برای فاز تست ۵۱۱ ویدیو که توزیع آن مانند توزیع ویدیوهای فاز آموزش است ساخته شده است.

۲-۴ - روش و مراحل تحقیق :

مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد روش‌هایی که تاکنون در این زمینه استفاده شده‌اند و نتایجی که به‌دست آورده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با توجه به مقالات بررسی شده دادگان VOT و OTB بیشترین فراوانی استفاده را داشته‌اند، و سعی خواهد شد تا نتایج آزمایشات روی این دادگان اعلام شود.

ابتدا تعدادی از روش‌های پایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس یک یا چند روش به‌عنوان روش پایه انتخاب شده و پیاده‌سازی خواهند شد.

با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که برای تشخیص اشیا و پیدا کردن ویژگی از روش‌های یادگیری عمیق استفاده کنیم و سپس نتایج آن به یک روش ردیابی داده شود که این روش ردیابی می‌تواند روش غیر عمیق یا عمیق باشد.

۳-۴ - قلمرو تحقیق :

- قلمرو موضوعی: این تحقیق، در راستای موضوع بینایی ماشین و یادگیری عمیق در حوزه‌ی هوش مصنوعی می‌باشد.
- قلمرو مکانی: این فعالیت در دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر انجام‌شده و سعی می‌نماید فعالیت‌های مشابه انجام‌شده در کشور و در خارج از کشور را مورد بررسی قرار دهد.
- قلمرو زمانی: تمرکز این پایان‌نامه به بررسی و تحلیل تحقیقات انجام‌شده در این حوزه در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۴ به بعد خواهد پرداخت هرچند مقالات پیش از آن نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.

۴-۴ - روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها :

یک مرحله تعیین‌کننده در هر سیستم، روش ارزیابی و اعتبارسنجی ادعای بیان شده است. در این تحقیق، از داده‌های واقعی استفاده خواهد شد.

روش ارزیابی: OPE شایع‌ترین روش ارزیابی است. فریم اول ground truth را مقداردهی اولیه می‌کنیم و دقت متوسط یا دقت همه نتایج را گزارش می‌کنیم. دقت همان فاصله اقلیدسی بین مرکز کادر پیش‌بینی شده و ground truth می‌باشد.

اگر نقطه (x_g, y_g) مرکز ground truth باشد و نقطه (x_p, y_p) مرکز کادر پیش‌بینی باشد، در این صورت دقت به این صورت محاسبه می‌شود.

$$\delta_{gp} = \sqrt{(x_g - x_p)^2 + (y_g - y_p)^2}$$

برای مقایسه ردیاب‌های مختلف نمودار دقت بر حسب آستانه خطای موقعیت مکانی^{۲۰} آن‌ها رسم شده و سطح زیر نمودار محاسبه می‌شود.

^{۲۰} Location error threshold

می‌توان نمودار موفقیت^{۲۱} نسبت به آستانه همپوشانی را نیز رسم کرد و سطح زیر نمودار آن را محاسبه کرد. موفقیت همپوشانی بین کادر پیش‌بینی و ground truth را در نظر می‌گیرد.

اگر A_t^G مساحت ground truth باشد و A_t^P مساحت کادر پیش‌بینی باشد، در این صورت موفقیت به این صورت محاسبه می‌شود.

$$O_s = \frac{|A_t^G \cap A_t^P|}{|A_t^G \cup A_t^P|}$$

۵- نیازهای تحقیق :

۵-۱- هزینه انجام تحقیق :

هزینه‌های پروژه شامل تهیه دادگان و هزینه‌های مصرفی می‌باشد.

۵-۲- امکانات لازم (سخت‌افزاری - نرم‌افزاری و منابع و ...):

- از بعد سخت‌افزاری، کامپیوتر مجهز به GPU^{۲۲} و وسایل جانبی لازم می‌باشد.
- از بعد نرم‌افزاری، نرم‌افزارهای موردنیاز توسط دانشجو و یا با استفاده از محققین و دانشجویان کارشناسی ارشد تولید و یا از نرم‌افزارهای متن‌باز موجود استفاده خواهد شد.
- منابع دیگر مورد نیاز عبارتند از: کامپیوتر و وسایل جانبی، اینترنت پرسرعت، تهیه کتب و مقاله‌های مورد نیاز و هزینه شرکت در کنفرانس که در صورت توان، تأمین خواهد گردید.

۶- حداکثر زمان موردنیاز برای انجام تحقیق: ۱۲ ماه

۷- زمان‌بندی تحقیق (نمودار گانت):

زمان موردنیاز	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	ماه یازدهم	ماه دوازدهم
تحقیق و مطالعه روش‌های پیشین												
تهیه دادگان و بررسی معیارهای شرایط محدود												
پیاده‌سازی یک روش پایه												
بهبود روش پایه												
تست و ارزیابی												
تهیه مقاله (های) پژوهشی و پایان‌نامه												

^{۲۱} Success plot

^{۲۲} GPU مخفف Graphical Processing Unit به معنای واحد پردازش گرافیکی است

- [1] D. Comaniciu, V. Ramesh, and P. Meer, "Kernel-based object tracking," *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, vol. 25, no. 5, pp. 564–577, 2003.
- [2] P. Pérez, C. Hue, J. Vermaak, and M. Gangnet, "Color-based probabilistic tracking," in *European Conference on Computer Vision*, 2002, pp. 661–675.
- [3] Y. Li, H. Ai, T. Yamashita, S. Lao, and M. Kawade, "Tracking in low frame rate video: A cascade particle filter with discriminative observers of different life spans," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1728–1740, 2008.
- [4] P. Li, D. Wang, L. Wang, and H. Lu, "Deep visual tracking: Review and experimental comparison," *Pattern Recognition*, vol. 76, pp. 323–338, 2018.
- [5] S. Avidan, "Support vector tracking," *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, vol. 26, no. 8, pp. 1064–1072, 2004.
- [6] A. Saffari, C. Leistner, J. Santner, M. Godec, and H. Bischof, "On-line random forests," in *Computer Vision Workshops (ICCV Workshops), 2009 IEEE 12th International Conference on*, 2009, pp. 1393–1400.
- [7] J. F. Henriques, R. Caseiro, P. Martins, and J. Batista, "High-speed tracking with kernelized correlation filters," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 37, no. 3, pp. 583–596, 2015.
- [8] M. Parmar, "A Survey of Video Object Tracking Methods," *Int. J. Eng. Development Research*, vol. 14, pp. 519–524, 2016.
- [9] Z. Kalal, K. Mikolajczyk, and J. Matas, "Tracking-learning-detection," *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, vol. 34, no. 7, p. 1409, 2012.
- [10] H. A. Patel and D. G. Thakore, "Moving object tracking using kalman filter," *International Journal of Computer Science and Mobile Computing*, vol. 2, no. 4, pp. 326–332, 2013.
- [11] K. Hossain and C.-W. Lee, "Visual object tracking using particle filter," in *Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), 2012 9th International Conference on*, 2012, pp. 98–102.
- [12] N. Wang, J. Shi, D.-Y. Yeung, and J. Jia, "Understanding and diagnosing visual tracking systems," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, 2015, pp. 3101–3109.
- [13] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2016, pp. 770–778.
- [14] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, "Imagenet classification with deep convolutional neural networks," in *Advances in neural information processing systems*, 2012, pp. 1097–1105.
- [15] K. Simonyan and A. Zisserman, "Very deep convolutional networks for large-scale image recognition," *arXiv preprint arXiv:1409.1556*, 2014.
- [16] C. Szegedy *et al.*, "Going deeper with convolutions," in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2015, pp. 1–9.
- [17] G. Zhu, F. Porikli, and H. Li, "Robust visual tracking with deep convolutional neural network based object proposals on pets," in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition workshops*, 2016, pp. 26–33.
- [18] M. Danelljan, G. Hager, F. Shahbaz Khan, and M. Felsberg, "Learning spatially regularized correlation filters for visual tracking," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, 2015, pp. 4310–4318.
- [19] M. Danelljan, A. Robinson, F. S. Khan, and M. Felsberg, "Beyond correlation filters: Learning continuous convolution operators for visual tracking," in *European Conference on Computer Vision*, 2016, pp. 472–488.
- [20] M. Danelljan, G. Bhat, F. S. Khan, and M. Felsberg, "ECO: Efficient Convolution Operators for Tracking," in *CVPR*, 2017, vol. 1, p. 3.
- [21] H. Nam and B. Han, "Learning multi-domain convolutional neural networks for visual tracking," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, pp. 4293–4302.

- [22] H. Nam, M. Baek, and B. Han, "Modeling and propagating cnns in a tree structure for visual tracking," *arXiv preprint arXiv:1608.07242*, 2016.
- [23] L. Wang, W. Ouyang, X. Wang, and H. Lu, "Visual tracking with fully convolutional networks," in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, 2015, pp. 3119–3127.
- [24] F. Bu, Y. Cai, and Y. Yang, "Multiple Object Tracking Based on Faster-RCNN Detector and KCF Tracker."
- [25] D. Chahyati, M. I. Fanany, and A. M. Arymurthy, "Tracking People by Detection Using CNN Features," *Procedia Computer Science*, vol. 124, pp. 167–172, 2017.
- [26] A. Agarwal and S. Suryavanshi, "Real-Time* Multiple Object Tracking (MOT) for Autonomous Navigation," Technical report, 2017.
- [27] M. P. Ghaemmaghami, "Tracking of Humans in Video Stream Using LSTM Recurrent Neural Net- work," p. 50.
- [28] Y. Wu, J. Lim, and M.-H. Yang, "Object tracking benchmark," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 37, no. 9, pp. 1834–1848, 2015.
- [29] Y. Wu, J. Lim, and M.-H. Yang, "Online object tracking: A benchmark," in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2013, pp. 2411–2418.
- [30] M. Kristan *et al.*, "A novel performance evaluation methodology for single-target trackers," *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, vol. 38, no. 11, pp. 2137–2155, 2016.
- [31] M. Kristan *et al.*, "The Visual Object Tracking VOT2013 challenge results. ICCV2013 Workshops," in *Workshop on Visual Object Tracking Challenge*, 2013.
- [32] F. LIRIS, "The Visual Object Tracking VOT2014 challenge results."
- [33] M. Kristan *et al.*, "The visual object tracking vot2015 challenge results," in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision workshops*, 2015, pp. 1–23.
- [34] M. Kristan *et al.*, "The Visual Object Tracking VOT2017 Challenge Results," presented at the Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2017, pp. 1949–1972.
- [35] P. Liang, E. Blasch, and H. Ling, "Encoding color information for visual tracking: Algorithms and benchmark," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 24, no. 12, pp. 5630–5644, 2015.
- [36] A. W. Smeulders, D. M. Chu, R. Cucchiara, S. Calderara, A. Dehghan, and M. Shah, "Visual tracking: An experimental survey," *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, vol. 36, no. 7, pp. 1442–1468, 2014.
- [37] R. Collins, X. Zhou, and S. K. Teh, "An open source tracking testbed and evaluation web site," in *IEEE International Workshop on Performance Evaluation of Tracking and Surveillance (PETS 2005)*, 2005, vol. 2, p. 35.
- [38] M. Müller, A. Bibi, S. Giancola, S. Al-Subaihi, and B. Ghanem, "TrackingNet: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Object Tracking in the Wild," *arXiv preprint arXiv:1803.10794*, 2018.

موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی مجتمع / دانشکده / پژوهشکده
مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

ردیف	نام و نام خانوادگی اعضای شورا	محل امضاء
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		